

Niveau: CPGE

Prérequis: * 1^{er} principe de la thermo

* Potentiels et identités thermodynamiques

Intro

Chgt état C.P, comment le caractériser.

Ici sol/liq isobare à P_{atm}

I-Chgt état d'un C.P

1) Equilibre pr un C.P diphasé

Rappel: $\mu^*(T, P) = \mu^*(T, P^0) + RT \ln(a)$

$$dG = -SdT + VdP + \mu^*dn$$

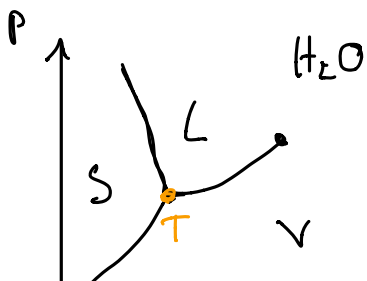
Equilibre: $A_{(l)} \rightleftharpoons A_{(s)}$

* Cas isotherme et isobare: $dG = \mu_l^* dn_l + \mu_s^* dn_s$

$$dn_l = -dn_s$$

$$dG = (\mu_l^* - \mu_s^*) dn_l$$

* À l'équilibre: $\mu_l^*(T, P) = \mu_s^*(T, P)$ donc $T = f(P)$



2) Variance

Déf : nombre de param intensifs du système que l'expérimentateur est libre de choisir.

$$v = X - Y$$

X : nb de param intensifs.

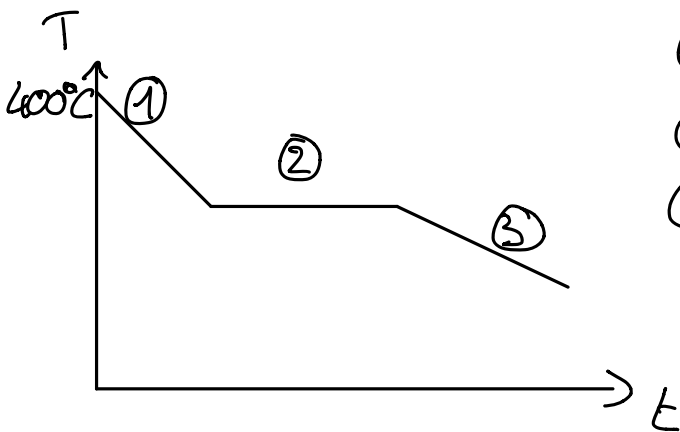
Y : — relⁿ entre ces params.

Cas frontière liq / sol H_2O : $H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(s)$

$$X = \{ T, P, w_{H_2O}^l, w_{H_2O}^s \}$$

$$Y = \begin{cases} w_{H_2O}^l = 1 \\ w_{H_2O}^s = 1 \\ \mu_{H_2O}^l = \mu_{H_2O}^s \end{cases} \Rightarrow V = 1 \xrightarrow{P \text{ fixe}} \text{ donc } v' = 0$$

3) Courbes d'analyse thermique en refroidissement



① $S_n(l)$ $v = 2$

② $S_n(l) \rightleftharpoons S_n(s)$ $v = 1$

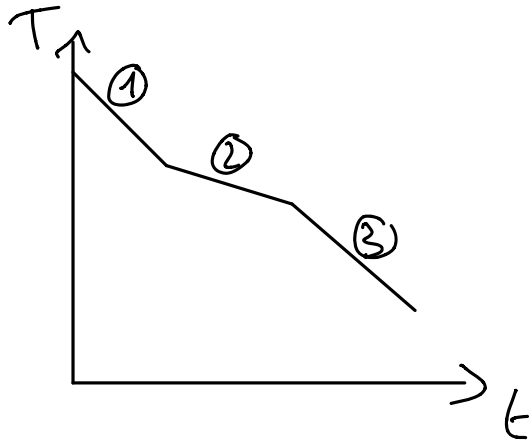
③ $S_n(s)$ $v = 2$

Expérience phénol_(s) + menthol_(s) → liquide

II - Mélange de solides miscibles

1) Courbes d'analyse thermique

Alliage cuivre-Nickel : Cu-Ni



① $(Cu+Ni)_l = L$

② $S + L$

③ $(Cu+Ni)_s = S$

② : $X = \{P, T, w_{Cu}^S, w_{Ni}^S, w_{Cu}^L, w_{Ni}^L\}$

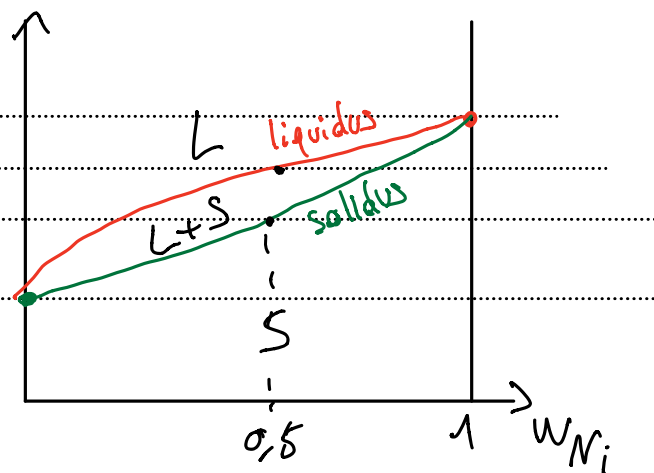
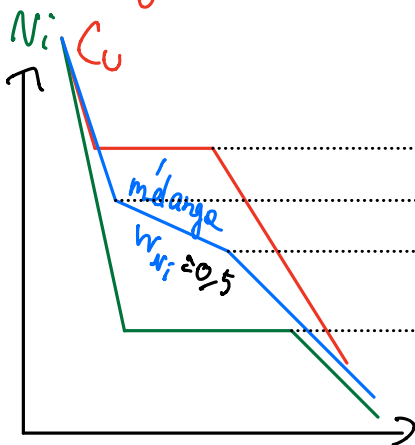
$$Y = \begin{cases} w_{Cu}^S + w_{Ni}^S = 1 \\ w_{Cu}^L + w_{Ni}^L = 1 \\ \mu_{Cu}^S = \mu_{Cu}^L \\ \mu_{Ni}^S = \mu_{Ni}^L \end{cases}$$

$V = X - Y = 6 - 4$

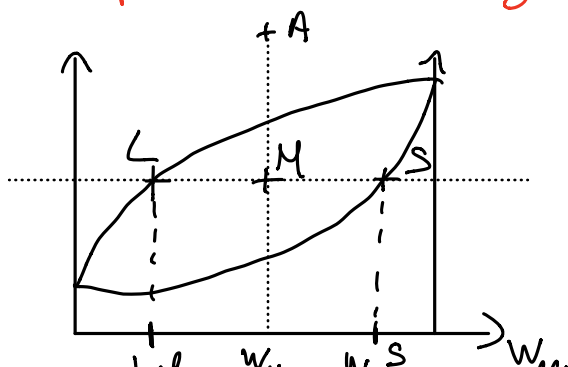
$V = 2$

$V' = 1$: pente non-nulle

2) Diagramme binaire isobare d'un mélange idéal



3) Exploitation du diagramme



Thm horizontal

→ Nous donne accès à w_{Ni}^L et w_{Ni}^S

Thm des moments chimiques

$M_L m^L = M_S m^S$

$$w_{N_i}^L \quad x_i \quad w_{N_i}^S \quad w_{N_i}^L$$

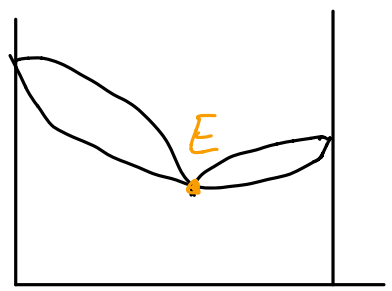
preuve: $m = m^L + m^S = m_{Cu} + m_{Ni}$

$$m_{N_i} = m_{N_i}^L + m_{N_i}^S = w_{N_i}^L m^L + w_{N_i}^S m^S$$

$$= w_{N_i} (m^L + m^S)$$

donc $m^L (\underbrace{w_{N_i}^L - w_{N_i}}_{ML}) = m^S (\underbrace{w_{N_i} - w_{N_i}^S}_{MS})$

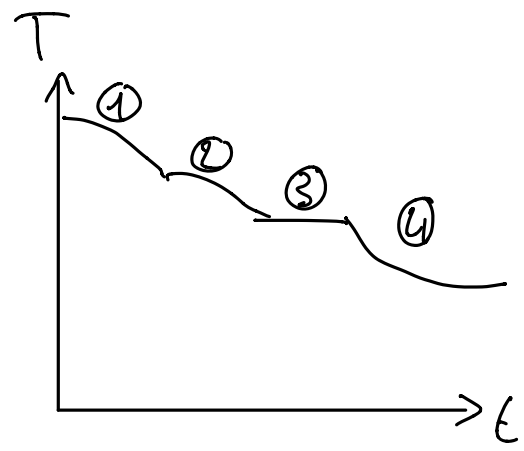
4) Mélange non-idéal



E : point indifférent : $v=1$
 $\hookrightarrow$ se comporte $\hat{=}$ un C.P.

III - Mélange de solides non-miscibles

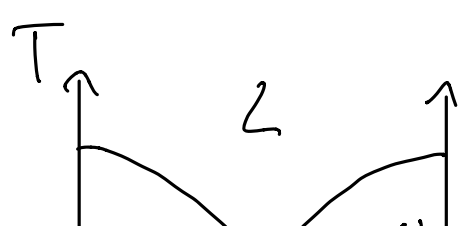
1) Courbes d'analyse thermique



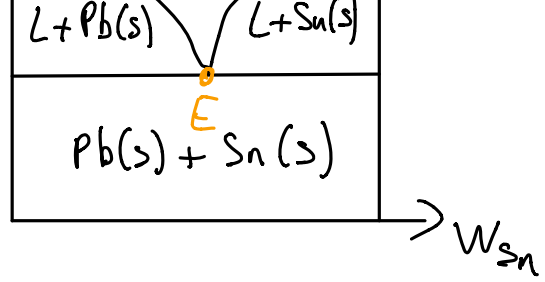
$$(S_n + Pb)_{(l)} = L : 1\psi$$

$$Sn(s) + Pb(s) : 2\psi$$

2) Diagramme binaire



E : eutectique



PASSAGE LUCIE

Intro

I- Chgt état corps pur

1) Equilibre corps pur diphasé

Rappel : $dG = -SdT + VdP + \mu^* dn$

- 2 phases α, β : $dG = dG_\alpha + dG_\beta$ corps pur diphasé.
- système fermé : $n = n_\alpha + n_\beta$

$$\Rightarrow dn_\alpha = -dn_\beta$$

• hors équilibre : $dG \leq 0 \xRightarrow{T, P \text{ fixées}} (\mu_\alpha^* - \mu_\beta^*) dn_\alpha \leq 0$

$$\Rightarrow \mu_\alpha^* > \mu_\beta^* \Rightarrow dn_\alpha \leq 0$$

Le système évolue vers la phase de plus bas potentiel

• Equilibre : $dG = 0 \Rightarrow \mu_\alpha^* = \mu_\beta^*$

$$\mu^*(T, P) \Rightarrow P = f(T)$$

2) Variance

Nb de params que l'utilisateur peut fixer sans faire varier

la composition du système.

$$V = X - Y$$

X : nb de params intensifs

Y : ——— relatiⁿ entre ces param

Ex: eau solide - liquide

$$X = \{T, P, w_{\text{eau}}^l, w_{\text{eau}}^s\}$$

$$Y = \left\{ \mu_{\text{eau}}^l = \mu_{\text{eau}}^s, w_{\text{eau}}^l = 1, w_{\text{eau}}^s = 1 \right\} \left. \begin{array}{l} V = 1 \\ \text{à } P \text{ fixée} \end{array} \right\} : V' = 0$$

3) Courbes d'analyse thermique

- Courbes de refroidissement
 - de l'étain pur (dessin au tableau + tracé exp^l)

Exp: menthol + phéno

II - Mélange de 2 solides miscibles

1) Courbe d'analyse thermique

Mélange Cu/Ni

- miscible à l'état solide
- pas de réaction chimique à part chgt^t état
- système fermé

Courbes sur Powerpoint + courbes expérimentales

Calcul de variance entre 2 points : début de solidification et fin.

$$X = \{ T, P, w_{Ni}^s, w_{Ni}^l, w_{Cu}^s, w_{Cu}^l \} = 6$$

$$Y: \{ \mu_{Ni}^l = \mu_{Ni}^s ; \mu_{Cu}^s = \mu_{Cu}^l, w_{Cu}^l + w_{Ni}^l = 1, w_{Cu}^s + w_{Ni}^s = 1 \} = 4$$

$$V' = 1$$

2) Diagramme binaire d'un mélange idéal

mélange idéal: mélange pour lequel les interactions Ni-Cu, Cu-Cu, Ni-Ni, sont les mêmes.

liquidus: droite séparant domaine liquide et domaine de coexistence des phases.

solidus: m même chose pr phase solide.

3) Exploitation

Tracé sur ChimGéné

• influence de la température : M_1, M, M_2 à $w_{Ni} = 0,62$

$1300K < T < 1360K$: diphasé et Thm horizontale.

• influence de la composition du système

• Théorème des moments chimiques :

$$w_{Ni} = w_{Ni}^s + w_{Ni}^l = w_{Ni}^s m^s + w_{Ni}^l m^l \quad \text{d'une part}$$

$$= w_{Ni} m = w_{Ni} (m^s + m^l) \quad \text{d'autre part}$$

$$\frac{m^S}{m^L} = \frac{YL}{MN}$$

III- Solides non-miscibles

Diagramme avec eutectique, courbe d'analyse thermique.